

Perce-Neige Simulator

Manuel du conducteur • Driver's manual

Version 1.15.7

Pilotez le plus long funiculaire souterrain de France : 3 491 m de Val Claret
(2 111 m) au glacier de la Grande Motte (3 032 m).

Drive the longest underground funicular in France: 3 491 m from Val Claret
(2 111 m) to the Grande Motte glacier (3 032 m).

Contents

I	Manuel en français	2
1	Introduction	2
2	Installation	2
2.1	Utilisation simple (recommandé)	3
2.2	Depuis le code source (développeurs)	3
3	Qu'est-ce qu'un funiculaire à câble unique ?	3
3.1	Le principe du contrepoids	3
3.2	Pourquoi la rame descendante est (presque) toujours vide	3
3.3	L'évitement : le système Abt	3
4	Le régulateur Von Roll : consigne, pas accélérateur	4
4.1	Principe	4
4.2	Pourquoi pas un accélérateur direct ?	4
4.3	Ce qui reste entre les mains du conducteur	4
5	Un voyage complet, phase par phase (mode Normal)	5
5.1	Phase 0 : vérifications avant départ	5
5.2	Phase 1 : fermeture des portes et armement	5
5.3	Phase 2 : démarrage, la rampe douce	6
5.4	Phase 3 : montée en vitesse, la dead-man vigilance	6
5.5	Phase 4 : croisière à 12 m/s	6
5.6	Phase 5 : croisement à l'évitement	7
5.7	Phase 6 : approche de la gare	7
5.8	Phase 7 : la zone de rampement (creep)	7
5.9	Phase 8 : arrêt et déverrouillage des portes	8
5.10	Phase 9 : élasticité du câble — rebond et affaissement	8
6	Détail de chaque bouton	8
6.1	Commandes de conduite	8
6.2	Commandes cabine	9
6.3	Commandes système	10
7	Ordre d'utilisation et restrictions	11
7.1	Séquence autorisée	11
7.2	Ce que vous ne pouvez pas faire	11
8	Situations d'urgence	11
8.1	Arrêt électrique vs arrêt d'urgence vs frein rail	11
8.2	Scénarios d'urgence et réactions attendues	12
8.2.1	Anomalie de tension du câble	12
8.2.2	Surchauffe moteur (thermique)	12
8.2.3	Défaut porte en tunnel	13
8.2.4	Fumée / incendie	13
8.2.5	Givrage en gare haute	13
8.2.6	Homme-mort non acquitté	13
8.2.7	Survitesse	13

8.2.8 Rupture du câble (théorique)	14
9 Pourquoi ces choix techniques ?	14
9.1 Pourquoi un écartement de 1 200 mm ?	14
9.2 Pourquoi trois moteurs de 800 kW ?	15
9.3 Pourquoi un câble de 52 mm ?	15
10 Modes de jeu	15
10.1 Mode Normal	15
10.2 Mode Défi (Challenge)	15
10.3 Mode Pannes (Faults)	16
11 Exploitation automatique (mode X)	18
11.1 Principe	18
11.2 Activation à tout moment	19
11.3 Mode 24/7 (Maj+X)	19
11.4 Panneau latéral d'exploitation	19
11.5 Vitesse adaptée à l'heure réelle	19
11.6 Charge passagers selon l'heure	19
11.7 Verrouillage des commandes	19
11.8 Journal des trajets (F5)	19
12 Séquence d'arrêt anormal en tunnel	20
13 Mise à jour automatique	20
13.1 Principe	20
13.2 Sécurité technique	20
14 Rapports de bug anonymes	20
14.1 Capture automatique	20
14.2 Envoi manuel	21
15 FAQ	21
 II English manual	 22
16 Introduction	22
17 Installation	22
17.1 Simple use (recommended)	23
17.2 From source (developers)	23
18 What is a single-cable funicular?	23
18.1 The counterweight principle	23
18.2 Why the descending car is (almost) always empty	23
18.3 The passing loop: Abt system	23
19 The Von Roll regulator: setpoint, not throttle	24
19.1 Principe	24
19.2 Why not a direct throttle?	24
19.3 What the driver still controls	24

20 A complete trip, phase by phase (Normal mode)	25
20.1 Phase 0: pre-departure checks	25
20.2 Phase 1: closing doors and arming	25
20.3 Phase 2: departure, the gentle ramp	25
20.4 Phase 3: speed build-up, dead-man vigilance	26
20.5 Phase 4: cruise at 12 m/s	26
20.6 Phase 5: crossing at the passing loop	26
20.7 Phase 6: station approach	27
20.8 Phase 7: the creep zone	27
20.9 Phase 8: stop and door unlocking	27
20.10 Phase 9: cable elasticity — rebound and boarding sag	27
21 Each button in detail	28
21.1 Driving controls	28
21.2 Cockpit controls	29
21.3 System controls	29
22 Order of operations and restrictions	30
22.1 Authorised sequence	30
22.2 What you cannot do	30
23 Emergency situations	30
23.1 Electric stop vs emergency stop vs rail brake	30
23.2 Emergency scenarios and expected reactions	31
23.2.1 Cable tension anomaly	31
23.2.2 Motor thermal overload	31
23.2.3 Door fault in tunnel	32
23.2.4 Smoke / fire	32
23.2.5 Icing at the upper station	32
23.2.6 Dead-man not acknowledged	32
23.2.7 Overspeed	32
23.2.8 Cable rupture (theoretical)	32
24 Why these technical choices?	33
24.1 Why 1 200 mm track gauge?	33
24.2 Why three 800 kW motors?	33
24.3 Why a 52 mm cable?	33
25 Game modes	34
25.1 Normal mode	34
25.2 Challenge mode	34
25.3 Faults mode	35
26 Auto-exploitation (X mode)	36
26.1 Concept	36
26.2 Activate from any state	37
26.3 24/7 mode (Shift+X)	37
26.4 Side panel	37
26.5 Speed adapted to the clock	37
26.6 Passenger load by time of day	37
26.7 Input lockout	37
26.8 Trip log (F5)	37
27 Mid-tunnel abnormal-stop sequence	38

28 Auto-update	38
28.1 Principle	38
28.2 Technical safety	38
29 Anonymous bug reports	38
29.1 Automatic capture	38
29.2 Manual send	38
30 FAQ	39

Première partie

Manuel en français

1 Introduction

Bienvenue à bord

Ce simulateur reproduit fidèlement le fonctionnement du **Perce-Neige** de Tignes, funiculaire souterrain ouvert le 14 avril 1993 par Von Roll (maître d'œuvre) et CFD (matériel roulant). C'est le plus long funiculaire de France (3 491 m), reliant Val Claret (2 111 m) au glacier de la Grande Motte (3 032 m) en moins de 7 minutes.

À qui s'adresse ce manuel

Même si vous n'avez jamais conduit de train, de métro ou de funiculaire, ce manuel vous apprend à piloter le Perce-Neige pas à pas. Chaque phase du voyage, chaque bouton, chaque situation d'urgence est expliquée avec le *pourquoi* physique et technique derrière la procédure réelle. Les données sont issues du constructeur (Von Roll / CFD), de sources techniques publiques (remontees-mecaniques.net, Wikipédia) et de la réglementation française des transports guidés (STRMTG).

Nouveautés v1.15.x (septembre 2026)

Physique auditée : poids propre du câble (38 t, ± 99 kN aux terminus) et traînée d'air en tunnel (effet piston) ajoutés au bilan des forces ; rendement traction 0,90 / régénération 0,80 ; résistance des galets ; montée et descente donnent enfin les mêmes puissances et tensions (test miroir). Détail dans AUDIT_PHYSIQUE_VOYAGES.md.

Portes calées sur le son : annonce, puis buzzer (7 s), puis clip de fermeture (7 s) ; les vantaux partent 1,3 s après le début du clip et butent à 5,3 s. L'interlock ne bascule qu'à la butée.

Mise à jour automatique : le programme installé par le Setup se met à jour tout seul (archive ZIP, viewer 3D compris) ; une installation du Setup 1.15.3 ou plus récent est nécessaire une fois.

Vue 3D : rames réalistes (pare-brise mesuré sur photo, portes coulissantes animées, phares halogènes ronds à allumage progressif, plaque numérotée), plancher en marches, passagers modélisés selon le remplissage avec skis, bâtons et surfs, tunnel lisse et clair, galets blancs inclinés en courbe, câble au niveau des blochets, machinerie enterrée en gare haute (seule la roue aval émerge).

Écran d'accueil (F1) refondu : trois colonnes de raccourcis, conseils de conduite en dessous, plus rien ne se recouvre.

2 Installation

2.1 Utilisation simple (recommandé)

Téléchargez le fichier `PerceNeigeSimulator-windows.exe` depuis la page des versions sur GitHub : <https://github.com/ARP273-ROSE/perce-neige-sim/releases/latest>

Double-cliquez dessus. C'est tout. Pas de Python à installer, pas de dépendances à gérer : le programme se met à jour tout seul lorsqu'une nouvelle version paraît.

2.2 Depuis le code source (développeurs)

```
# Windows
launch.bat

# Linux / macOS
./launch.sh

# Installation manuelle
pip install -r requirements.txt
python perce_neige_sim.py
```

3 Qu'est-ce qu'un funiculaire à câble unique ?

3.1 Le principe du contrepoids

Un funiculaire classique n'est **pas** un train qui « grimpe » tout seul grâce à ses moteurs : c'est un système *équilibré*. Les deux rames sont attachées aux deux extrémités d'un même câble, qui passe sur une **poulie motrice** installée en gare haute. Quand une rame monte, l'autre descend, *obligatoirement*.

Conséquence fondamentale

Le poids de la rame descendante tire vers le bas et **aide** le moteur à faire monter la rame montante. Les moteurs ne fournissent en théorie que la *différence* de poids entre les deux rames, plus les pertes par frottement et l'accélération.

3.2 Pourquoi la rame descendante est (presque) toujours vide

Sur le Perce-Neige, les skieurs **montent** par le funiculaire (bondé : jusqu'à 334 passagers) et **re-descendent à ski** sur le glacier puis les pistes. La rame descendante est donc presque vide toute la journée (sauf l'été, sur le glacier estival).

- Rame montante pleine : 32,3 t à vide + 25,5 t de charge = **58,8 t**
- Rame descendante vide : **32,3 t**
- Déséquilibre sur le câble : jusqu'à **26,5 t**

Ce sont ces 26 t de déséquilibre (plus l'accélération et la pente de 30 %) que les moteurs doivent fournir en force *utile*. D'où les **3 moteurs à courant continu de 800 kW** chacun, soit **2 400 kW** (3 260 ch) installés en gare haute.

3.3 L'évitement : le système Abt

Le tunnel est à **voie unique** sur presque toute sa longueur (économie de creusement), mais les deux rames doivent bien se croiser quelque part ! Au milieu du parcours, sur 203 m, le tunnel se sépare en **deux tubes distincts** — le « tube d'évitement », percé en octobre 1991 au lendemain du tube principal — selon le système breveté par Roman Abt en 1879. Il n'y a **aucun aiguillage mobile** :

- Les bogies de chaque rame sont **dissymétriques** : d'un côté, des roues à double boudin (guidées, imposant la trajectoire) ; de l'autre, des roues plates cylindriques (libres de franchir le cœur d'aiguille et le câble adverse).
- Les deux rames ont la dissymétrie *inversée*, si bien qu'elles prennent **automatiquement** l'une la voie de droite, l'autre la voie de gauche.
- Elles se croisent toujours au même point, à la même vitesse, en sens opposés.

Dans le simulateur, vous voyez sur la mini-carte en haut les deux rames converger vers l'évitement ; la vue F4 montre la *bifurcation* du tunnel en deux galeries (contrairement à son homologue de Val d'Isère, le croisement se fait ici dans deux tubes séparés, chaque rame dans le sien). Pas besoin de ralentir : le croisement se fait à vitesse de croisière.

4 Le régulateur Von Roll : consigne, pas accélérateur

4.1 Principe

Au Perce-Neige, le conducteur **ne pilote pas** comme un automobiliste. Il n'y a pas d'accélérateur qui donne directement de la puissance. À la place, il manipule une **consigne de vitesse** (en anglais *setpoint*), exprimée en pourcentage de la vitesse maximale.

Boucle de régulation

L'électronique Von Roll compare en permanence :

1. la **vitesse réelle** mesurée par un codeur sur la poulie motrice,
2. la **consigne** demandée par le conducteur.

Puis elle ajuste le courant d'excitation des moteurs CC pour asservir la vitesse réelle à la consigne, dans la limite de la rampe d'accélération autorisée ($\sim 1 \text{ m/s}^2$ maximum pour le confort des voyageurs).

4.2 Pourquoi pas un accélérateur direct ?

- **Profil garanti** : la rame accélère toujours de la même façon, indépendamment du poids, de la pente locale ou de l'humeur du conducteur. Les passagers ne sont jamais surpris.
- **Limitation automatique** : impossible de dépasser 12 m/s, même si la manette est à fond. Au-delà de 110 % de cette vitesse, le frein de sécurité se déclenche automatiquement.
- **Approche gare programmée** : quand la rame arrive près d'une gare, la consigne est automatiquement plafonnée pour assurer une décélération contrôlée et l'arrêt précis au quai.
- **Reproductibilité** : chaque voyage est identique. On peut garantir le même confort, la même consommation, le même horaire.

4.3 Ce qui reste entre les mains du conducteur

Le conducteur reste maître de :

- La **consigne** (dans la plage 0–100 %, par paliers).
- L'**ordre de départ** (fermeture portes, sonnerie).
- L'**arrêt électrique** (bouton à latch).

- L'**arrêt d'urgence** (bouton coup-de-poing rouge).
- Le **dispositif de veille** (homme-mort).
- Les **accessoires** : phares, éclairage cabine, klaxon, portes, annonces.

C'est ce qu'on appelle de la **conduite supervisée**, par opposition à la conduite manuelle d'un train classique.

5 Un voyage complet, phase par phase (mode Normal)

Imaginons une montée Val Claret → glacier. Voici ce qui se passe du début à la fin, et ce que vous devez faire à chaque étape.

5.1 Phase 0 : vérifications avant départ

Check-list pré-départ (réelle)

Sur le vrai Perce-Neige, avant la première course de la journée, le conducteur vérifie :

- Test de l'homme-mort (maintenir la veille >60 s : une alarme doit sonner à ~58 s, puis arrêt automatique 3 s plus tard).
- Essai de frein : frein de service puis frein de sécurité, à vide, sur quelques mètres.
- Lecture de la tension du câble (~22 500 daN nominal).
- Niveaux hydrauliques, températures moteurs, tensions auxiliaires 400 V.
- Essai phonie avec la gare opposée.
- Vérification des feux de quai et de la sonnerie de départ.
- État des portes (test d'ouverture/fermeture).
- Conditions météo en gare haute (température, givrage, vent : à 3 032 m, les -20 °C sont fréquents).

Dans le simulateur, ces vérifications sont simulées implicitement. Vous arrivez en cabine avec le train prêt à partir.

5.2 Phase 1 : fermeture des portes et armement

Actions conducteur

1. Touche D : fermeture des portes. Un voyant vert (« portes fermées ») s'allume.
2. Pas de départ possible tant que les portes ne sont pas verrouillées : c'est un **asservissement de sécurité** câblé en dur, vous ne pouvez pas le contourner.

Pourquoi ?

Les portes du funiculaire donnent directement sur le vide (quai à niveau, tunnel circulaire). Une ouverture en marche serait mortelle : d'où le verrouillage absolu tant que la rame n'est pas à l'arrêt complet en gare et alignée au quai.

5.3 Phase 2 : démarrage, la rampe douce

Actions conducteur

Appuyez sur la flèche haut (↑) ou W pour augmenter la consigne de vitesse. Chaque pression ajoute un palier (~10 %). Pour un départ confortable, deux paliers suffisent.

Que se passe-t-il mécaniquement ? Le régulateur commande les moteurs pour vaincre progressivement la force statique (frottements secs, gravité sur la pente). La rame s'ébranle avec une **rampe d'accélération contrôlée** à environ 0,3–0,5 m/s², soit 1 à 2 km/h par seconde. C'est *très* doux : les passagers debout ne sont pas déséquilibrés.

Détail physique

La pente au départ est de **18 %** (relativement douce). Sur cette portion, le couple moteur demandé est minimal car le contrepoids (rame descendante qui s'approche en gare haute) tire déjà vers le haut.

5.4 Phase 3 : montée en vitesse, la dead-man vigilance

Actions conducteur

Montez progressivement la consigne jusqu'à 100 % (12 m/s). **Toutes les 20 secondes au maximum**, touchez une commande (flèche, phare, klaxon, ou la touche G « acquit »). Sinon, alarme.

L'homme-mort, en détail

Le **dispositif de veille automatique** (familièrement « pédale de l'homme mort ») est imposé par la réglementation pour tous les transports guidés : trains, métros, tramways, funiculaires. Son but : si le conducteur perd connaissance, s'endort, ou est absent, le train *doit* s'arrêter automatiquement.

Sur le Perce-Neige :

- Le conducteur doit effectuer une action (toucher la pédale ou un bouton) au moins une fois toutes les 20 secondes.
- Une pression *continue* ne suffit pas : il faut **relâcher puis re-appuyer**. On ne peut pas « bloquer » la pédale avec un caillou. C'est le principe fondamental.
- Si le délai est dépassé, une alarme sonore retentit. Si aucune action dans les 3 secondes suivantes, **arrêt électrique automatique**.

Dans le simulateur, toute action conducteur (flèche, touche, etc.) réarme le chrono. La touche G sert à acquitter sans rien changer d'autre.

5.5 Phase 4 : croisière à 12 m/s

Actions conducteur

Aucune : le régulateur maintient 12 m/s tout seul. Vous surveillez les instruments, vous réarmez la veille toutes les 15–20 s.

Ce que vous regardez :

- **Tachymètre analogique** en m/s (bande verte jusqu'à 11, jaune 11–12, rouge au-delà).
- **Tensiomètre** en décanewtons (daN) : il affiche le *brin le plus chargé* au niveau de la poulie motrice — chaque brin porte le poids de sa rame le long de *sa* pente locale, plus le poids propre

du câble suspendu (11 kg/m : jusqu'à $\sim 9\,900$ daN quand la rame est en bas de ligne). Échelle de service 0–42 000 daN : vert jusqu'à l'alerte (28 000 daN — le nominal 22 500 est un simple repère de service, pas un seuil d'alarme), orange 28–35 000, rouge au-delà ; la rupture (191 200 daN, facteur de sécurité $\sim 8,5$) est hors échelle. Une *baisse* brutale = mou du câble = incident grave. Une *hausse* = charge anormale ou frottement.

- **Jauge de puissance moteur** : proportionnelle à la pente et à la charge. Un pic = frein serré ou obstacle. En descente chargée elle bascule en **RÉGEN** (cyan) : l'entraînement retient la rame en génératrice (~ 560 kW à 12 m/s, soit ~ 45 kWh par descente pleine — valeur constructeur ~ 42 kWh).
- **Mini-carte en haut** : les deux rames avancent case par case ; vous voyez la rame adverse descendre vers vous.

5.6 Phase 5 : croisement à l'évitement

À mi-parcours, vous entrez dans le dédoublement du tunnel. La rame adverse passe en sens inverse à votre gauche (en montée) ou à votre droite (en descente), à 12 m/s. Aucune action n'est nécessaire : les bogies dissymétriques gèrent tout. Le simulateur affiche en vue F4 le second tunnel en face.

Vitesse relative

12 m/s + 12 m/s = 24 m/s de vitesse relative, soit 86 km/h ! Le croisement dure environ 8 secondes sur les 203 m d'évitement.

5.7 Phase 6 : approche de la gare

Ce que fait le régulateur tout seul

Quand la rame passe un point de balisage à ~ 120 m du quai, la consigne est automatiquement plafonnée. Le régulateur applique une **rampe de décélération** à $\sim 0,3$ m/s² (freinage électrique : les moteurs passent en génératrice et absorbent l'énergie cinétique) pour passer de 12 m/s à 1 m/s sur les 100 mètres qui précèdent le quai.

Vous voyez le tachymètre baisser tout seul. Vous pouvez ajouter un peu de frein de service avec Espace ou B si vous voulez accentuer, mais ce n'est pas nécessaire.

5.8 Phase 7 : la zone de rampement (creep)

Sur les derniers 55 m avant le quai, la rame roule à **0,75 m/s** (2,7 km/h, à peine la vitesse d'un promeneur lent — valeur relevée en exploitation réelle). C'est la **zone de rampement**, ou *creep zone* en anglais. Sur les 2,5 derniers mètres, le régulateur suit une rampe de docking en $\sqrt{2ad}$ (0,15 m/s²) : la vitesse fond continûment — 0,4 puis 0,2 puis 0,08 m/s sur les trois dernières secondes — jusqu'à la pose, sans à-coup final.

Pourquoi si lent ?

- **Précision d'alignement** : les portes de quai et les portes de la rame doivent coïncider à quelques centimètres près.
- **Sécurité des voyageurs** : un arrêt à 12 m/s demande 30 m de distance ; à 1 m/s, 10 cm suffisent en cas d'imprévu.
- **Respect du gabarit** : le quai présente des saillies (caméras, capteurs, dispositifs antichute) dont la rame doit s'approcher sans jamais les toucher.

5.9 Phase 8 : arrêt et déverrouillage des portes

Séquence automatique

1. La rame s'arrête exactement au repère d'alignement (bout de quai).
2. Le régulateur commande le frein de parking.
3. Les moteurs sont désexcités.
4. Le système détecte « immobilisation confirmée ».
5. Les portes palières *et* les portes de la rame s'ouvrent de façon synchronisée.

Dans le simulateur : touche D pour ouvrir (une fois à l'arrêt). L'annonce « Tignes, les portes vont s'ouvrir » s'enclenche automatiquement.

5.10 Phase 9 : élasticité du câble — rebond et affaissement

Deux détails très particuliers du Perce-Neige, tous deux issus de la même physique (raideur du brin $k = EA/L$, avec L la longueur de câble entre la rame et la poulie motrice en gare haute) :

Le rebond d'arrêt

Quand une rame s'arrête en *gare basse*, son brin fait $\sim 3,45$ km : la raideur est faible et l'énergie relâchée au serrage du tambour excite une oscillation amortie **visible** ($\pm 25\text{--}45$ cm, **période** ~ 7 s). En gare haute, le brin ne fait que ~ 20 m : l'oscillation est millimétrique, invisible. L'asymétrie sort du calcul, rien n'est réglé à la main.

L'affaissement d'embarquement

À quai en gare basse, chaque passager qui monte allonge élastiquement le brin ($\delta = \Delta m g \sin \theta L / EA$, $\sim 1,6$ mm par passager) : la rame **descend doucement jusqu'à ~ 40 cm** pendant le remplissage, et reste à cette position affaissée jusqu'au départ — l'allongement persiste tant que la charge est là. L'écart se résorbe discrètement une fois en marche. En gare haute, l'effet est millimétrique.

6 Détail de chaque bouton

6.1 Commandes de conduite

Touche	Rôle
↑ / W	Augmente la consigne de vitesse d'un palier ($\sim 10\%$). Utilisable tant que la rame n'est pas en arrêt électrique ou urgence. C'est votre commande principale.
↓ / S	Diminue la consigne d'un palier. La rame freine électriquement (moteurs en génératrice) jusqu'à la nouvelle consigne. Usage : réduire en approche d'un incident, ou pour la conduite à vitesse intermédiaire.
Espace / B	Frein de service (maintenu) : mord mécaniquement sur la poulie motrice. Décélération $\sim 2,5$ m/s ² . Utile en complément du freinage électrique, ou pour s'arrêter plus court. Lâchez la touche, le frein relâche.

Touche	Rôle
Shift	Arrêt d'urgence commandé : frein de sécurité sur la poulie motrice, $\leq 1,25 \text{ m/s}^2$ (norme passagers debout ; le parachute à $3,6 \text{ m/s}^2$ ne tombe que sur survitesse +20 % ou rupture de câble). À utiliser uniquement en situation d'urgence (obstacle en vue, signal non respecté, anomalie immédiate). Usage répété = usure des sabots.
3	Arrêt électrique latched : enclenche un arrêt électrique permanent (la rame décélère et reste à l'arrêt) même si vous relâchez. Pour reprendre, appuyez à nouveau sur 3. C'est l'équivalent d'un « point mort serré » pour un incident mineur.
4	Arrêt d'urgence latched : déclenche les freins rails sur les bogies (pinces qui se ferment mécaniquement sur le champignon du rail). Décélération maximale. Utilisé pour tout incident grave : défaut câble, fumée, intrusion. Pour relâcher, appuyez à nouveau sur 4 (en situation de simulateur uniquement : dans la réalité, il faut une intervention du PC sécurité).
G	Acquit de veille (homme-mort) : réarme le chrono des 20 s. Équivalent à un appui sur la pédale de veille. Aucune autre action, mais permet de relancer le chrono sans toucher aux autres commandes.

6.2 Commandes cabine

Touche	Rôle
H	Phares on/off. Par défaut éteints. Activez-les pour voir plus loin dans le tunnel (vue F4) : le faisceau porte à $\sim 100 \text{ m}$ avec une atténuation exponentielle. Dans la réalité, les phares de la rame éclairent le tunnel sur environ 80–120 m.
C	Éclairage cabine : ambiance claire ou tamisée. Dans la vraie rame, les tubes fluorescents du plafond peuvent être mis en veilleuse pour le confort visuel pendant les arrêts prolongés.
K	Klaxon (maintenu) : avertissement sonore externe. Utilisé sur la vraie rame pour signaler un départ, un risque, ou saluer.
D	Portes ouverture/fermeture, uniquement à l'arrêt complet en gare. Verrouillage absolu pendant le voyage.
A	Pilote automatique du voyage : le simulateur pilote tout seul un voyage complet — ferme les portes, arme PRÊT, donne le DÉPART, tient 100 % de consigne, laisse l'enveloppe d'arrêt poser la rame — puis se désengage à l'arrivée. Sert à voir la procédure exemplaire. Il rend la main dès que vous touchez la consigne ou un frein, sur panne, ou si l'exploitation automatique (X) prend la ligne ; engagé après une arrivée, il inverse le sens et repart.

Touche	Rôle
X	Exploitation automatique : mode ambiance. Le simulateur enchaîne embarquements, fermeture portes, trajets, croisements et demi-tours sans intervention, de l'ouverture (08 :45) à la fermeture (16 :45), avec cadence d'heure de pointe (12 m/s) puis hors pointe (10,3 m/s). Toutes les rotations, la charge passagers et les incidents sont journalisés dans <code>exploitation.db</code> .
N	Silence annonces : coupe ou rétablit les annonces à bord. Les enregistrements sont authentiques.

6.3 Commandes système

Touche	Rôle
P	Pause / reprise du simulateur.
M	Cycle de mode : Normal → Challenge → Pannes. Voir section suivante.
L	Bascule FR ↔ EN de l'interface.
F1	Écran d'accueil / aide : trois colonnes de raccourcis (Conduite, Cabine, Système) et conseils de conduite en dessous ; affiché au lancement, F1 pour fermer.
F2	Console d'annonces manuelles (déclencher chaque message à la demande).
F3	Infos sur la machine réelle (specs, sources).
F	(Mode Pannes uniquement) Ouvre le sélecteur de panne : grille des 15 incidents + bascule scheduler auto/manuel.
F4	Vue cabine en première personne (sténopé réaliste). Au lancement, si le viewer 3D est disponible, la vue cabine est directement la 3D Godot embarquée ; F4 garde son cycle (off, dessinée, 3D).
0	Vue 3D extérieure orbitale : angle au glisser (clic gauche maintenu / un doigt), zoom à la molette (pincement à deux doigts sur tactile).
F5	Journal des trajets de l'exploitation automatique.
F6	Télécharge automatiquement le manuel PDF et le guide théorique depuis GitHub (utile avec l'EXE autonome qui ne les embarque pas). Les fichiers sont sauvegardés dans votre dossier Téléchargements et ouverts dans le lecteur PDF système.
+ / - / 0	Zoom de la vue profil (ou molette de la souris). Le rapport d'aspect est verrouillé : l'angle visuel de la pente reste l'angle réel quel que soit le zoom.
R	Nouveau voyage (après arrivée) ; à quai à l'arrêt : acquittement maintenance d'une panne non catastrophique.
Enter	Démarrer depuis l'écran titre.
Esc	Pause / menu / quitter.

7 Ordre d'utilisation et restrictions

7.1 Séquence autorisée

Le simulateur reproduit les asservissements de sécurité réels. Certaines actions sont **impossibles** selon l'état de la rame :

- **Portes** : ouverture possible uniquement à l'arrêt complet (vitesse $< 0,05$ m/s) en gare.
- **Consigne > 0** : refusée si portes ouvertes, si arrêt électrique actif, si arrêt d'urgence actif.
- **Arrêt d'urgence** : toujours prioritaire sur tout.
- **Sortie d'urgence** : impossible tant qu'il existe une *cause* active (câble, thermique, porte...). Il faut d'abord laisser l'incident se résoudre ou intervenir.

7.2 Ce que vous ne pouvez pas faire

- Dépasser 12 m/s (consigne plafonnée).
- Ouvrir une porte en marche.
- Partir à pleine vitesse d'un coup : la rampe d'accélération est plafonnée à ~ 1 m/s² côté conduite, quoi que vous demandiez.
- Forcer une fermeture de porte sur obstacle (capteur pied sensible, dans la réalité).

8 Situations d'urgence

8.1 Arrêt électrique vs arrêt d'urgence vs frein rail

C'est la distinction la plus importante à comprendre pour un conducteur de funiculaire :

Type	Mécanisme	Quand ?
Arrêt électrique	Moteurs CC passent en mode génératrice . Le couple s'inverse, la rame décélère « naturellement ». Aucun frein mécanique ne mord. Décélération douce 0,3–0,8 m/s ² .	Freinage normal en approche de gare. Premier palier en cas d'anomalie mineure (capteur porte, alerte thermique légère).
Arrêt d'urgence (frein de sécurité)	Sabots mécaniques qui mordent sur la poulie motrice en gare haute. Décélération jusqu'à ~1,25 m/s ² . Usure à chaque usage.	Bouton coup-de-poing. Veille homme-mort non acquittée. Survitesse >110 %. Défaut critique (câble, incendie).
Frein rail (parachute)	Pincés sur les bogies de chaque rame, qui se referment sur le champignon du rail. Décélération ~3,6 m/s ² (3,2–4,1 mesurés sur pincés Belleville; plafond STRMTG absolu 5 m/s ²). Distance d'arrêt 11–95 m selon pente et sens de marche (voir calcul § rupture câble). Mécanique passive à ressort, aucune électronique.	Rupture de câble (détection mou). Survitesse extrême. Jamais utilisé en exploitation normale . Dernier rempart.

Retenez

Le **frein rail est passif** : il ne dépend d'aucun courant électrique, d'aucun vérin hydraulique, d'aucune électronique. Si tout lâche, il tombe tout seul. C'est ce qui rend un funiculaire statistiquement plus sûr qu'un ascenseur.

8.2 Scénarios d'urgence et réactions attendues

8.2.1 Anomalie de tension du câble

Le tensiomètre sort de la bande verte.

- **Hausse** modérée : ralentir (baisser la consigne).
- **Hausse** brutale (≥ 150 % nominal) : arrêt électrique, diagnostic.
- **Baisse** sévère (mou du câble) : arrêt d'urgence immédiat, frein rail armé automatiquement.

8.2.2 Surchauffe moteur (thermique)

L'un des trois moteurs surchauffe.

- Le régulateur réduit automatiquement la consigne.
- Dans le simulateur : un voyant rouge « FAULT » s'allume, l'événement est loggué.
- Conduite : conduire à vitesse réduite jusqu'à la gare la plus proche ; ne *pas* s'arrêter en tunnel sauf obligation.

8.2.3 Défaut porte en tunnel

Capteur porte qui signale un défaut alors que la rame roule.

- **N'ouvrez jamais** une porte en tunnel.
- Arrêt électrique, communication aux voyageurs.
- Repartir doucement vers la gare la plus proche, là ouverture manuelle en quai après vérification.

8.2.4 Fumée / incendie

Le détecteur fumée déclenche.

- Arrêt d'urgence immédiat (4).
- Dans la réalité : la ventilation du tunnel est inversée pour chasser la fumée dans le sens d'évacuation des voyageurs.
- Évacuation par le cheminement de secours balisé (passerelles latérales).

8.2.5 Givrage en gare haute

À 3032 m, les portes palières peuvent geler.

- Réduire la consigne à 6–8 m/s pour l'approche finale.
- Creep zone allongée.
- Cycle de dégivrage des portes (simulé).

8.2.6 Homme-mort non acquitté

Vous n'avez touché aucune commande depuis 20 s.

- Alarme sonore à 18 s.
- À 20–21 s, arrêt électrique automatique.
- Reprise après acquit (G).

8.2.7 Survitesse

Vitesse > 110 % de V_{MAX} = > 13,2 m/s.

- Arrêt d'urgence automatique, frein de sécurité.
- Impossible en conduite normale (le régulateur limite), mais peut arriver en mode Pannes (descente, câble en roue libre).

8.2.8 Rupture du câble (théorique)

Scénario catastrophe, jamais observé sur le Perce-Neige. La conception à coefficient de sécurité 8,5 (191 200 / 22 500 daN) rend l'événement quasi-impossible, mais le système est conçu pour le gérer.

- Le mou du câble est détecté en $< 0,1$ s par capteurs de tension différentiels.
- Le frein rail (parachute à ressorts Belleville) tombe automatiquement, mâchoires closes en 0,3–0,5 s.
- Arrêt **progressif**, pas instantané : la distance dépend de la masse, de la pente locale et du sens de marche (voir calcul ci-dessous).
- Décélération du frein $\sim 3,6$ m/s² (pratique mesurée des pinces Belleville ; le plafond STRMTG absolu — 5 m/s² pour passagers debout — n'est pas la valeur de fonctionnement).
- Évacuation dirigée par le PC sécurité via passerelles latérales après immobilisation.

Calcul de la distance d'arrêt

Énergie cinétique à dissiper : $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. En descente la gravité *ajoute* de l'énergie pendant le freinage. La décélération nette sur pente θ vaut :

$$a_{\text{net}} = a_{\text{frein}} - g \sin \theta$$

et la distance d'arrêt :

$$d_{\text{arrêt}} = \frac{v^2}{2a_{\text{net}}}$$

Plus la pente est raide, plus la distance est longue (la gravité travaille *contre* le freinage).

Exemples numériques réalistes (frein rail à 3,6 m/s² — pratique Belleville —, vitesse de rupture 12 m/s)

Scénario	Pente	a_{net}	Distance
Rame pleine 58,8 t, descente	30 %	0,78 m/s ²	≈ 92 m (15,4 s)
Rame pleine 58,8 t, descente	18 %	1,86 m/s ²	≈ 39 m (6,5 s)
Rame vide 32,3 t, descente	30 %	0,78 m/s ²	≈ 92 m (15,4 s)
Rame pleine, montée	30 %	6,42 m/s ²	≈ 11 m (1,9 s)

Asymétrie fondamentale

En **montée**, la gravité aide le freinage : arrêt rapide (8–12 m). En **descente**, la gravité combat le freinage : arrêt long (25–35 m). Le câble, lorsqu'il est intact, lie les deux rames : l'ascendante freine la descendante via la poulie. C'est une sécurité passive essentielle. En cas de rupture, cette liaison disparaît et chaque rame doit s'arrêter seule avec son propre parachute.

9 Pourquoi ces choix techniques ?

9.1 Pourquoi un écartement de 1 200 mm ?

Compromis entre gabarit de tunnel et stabilité :

- Plus large que la voie métrique (1 000 mm) : stabilité d'une caisse de 31,6 m $\times$ 3,55 m sur pente 30 %.
- Plus étroit que la voie normale (1 435 mm) : section de tunnel minimale à creuser. Diamètre 3,9 m au lieu de 4,5 m, soit ~ 30 % de volume de roche en moins sur 3 491 m. Économie considérable.

9.2 Pourquoi trois moteurs de 800 kW ?

- **Redondance triple** : service dégradé possible sur 2 moteurs (67 % de couple = vitesse réduite mais service maintenu).
- **Courant continu** : régulation de vitesse supérieure aux moteurs asynchrones de l'époque (1989–1993), couple élevé à basse vitesse.
- **2 400 kW (~3 260 ch)** : nécessaires pour arracher 26 t de déséquilibre à 0,5 m/s² contre une pente de 30 % et les frottements cumulés.

9.3 Pourquoi un câble de 52 mm ?

- **Coefficient de sécurité ≥ 6** imposé par la réglementation STRMTG. Tension de rupture théorique ~135 000 daN, tension de travail 22 500 daN.
- **Compatibilité avec la poulie motrice $\varnothing 4 160$ mm** : rapport D/d = 80, idéal pour la fatigue en flexion répétée (longévité du câble).
- Standard funiculaire gros gabarit : âme métallique, torons multiples, résistant aux chocs et aux abrasions.

10 Modes de jeu

10.1 Mode Normal

Un aller simple Val Claret → glacier, puis retour. Pas d'incident, conditions parfaites. Idéal pour apprendre.

10.2 Mode Défi (Challenge)

Conduite **manuelle**, notée à l'arrivée sur **100** — c'est vous qui gérez tout : *le filet d'auto-docking Von Roll est levé*.

Notation (touche M pour activer le mode)

- **Confort** (40 %) : conduite douce. Toute forte accélération / décélération (au-delà de ~0,9 m/s² debout), à-coup, et surtout tout arrêt d'urgence fait chuter le score (modèle ISO 2631).
- **Précision d'arrêt** (35 %) : s'arrêter *pile* au repère de quai (100 à $\leq 0,10$ m, 0 à ≥ 2 m).
- **Régularité** (25 %) : aucun arrêt d'urgence (−60) ni panne subie (−40).

Un bandeau de résultat (note /100 + étoiles) s'affiche à l'arrivée, le repère d'arrêt est indiqué en direct au pupitre, et le **meilleur score est sauvegardé** (il survit aux fermetures).

Danger : plus de sécurité automatique L'automate ne freine plus pour vous. **Réduisez la consigne à temps** (freinage de service ~1,2 m/s² : ~60 m pour s'arrêter depuis 12 m/s). L'alarme rouge « **TROP VITE** » s'allume dès que votre vitesse dépasse le profil que l'automate tiendrait à cette position — *purement indicative*, elle ne freine pas.

Emballlement et survitesse Si vous laissez la **consigne à fond** sur une descente chargée, le plafond de vitesse est levé : la gravité **emballe** la rame au-delà de 12 m/s. À vous de freiner (**Espace** = frein de service, **Maj** = urgence). Sinon, à +20 % de survitesse, le contrôle du moteur lâche : **moteur détruit, câble rompu** (un message vous en informe). Le brin étant **sectionné**, la **jauge de tension tombe à zéro**. La rame, découplée du contrepoids, **dévale en chute libre** — seul le frein parachute (Maj) peut encore l'arrêter avant la catastrophe. Attention : sur une pente à ~30 %,

le parachute ($3,6 \text{ m/s}^2$) lutte contre la gravité ($\sim 2,8 \text{ m/s}^2$), soit un freinage *net* de $\sim 0,8 \text{ m/s}^2$ seulement — **serrez très tôt**, la distance d'arrêt croît comme le carré de la vitesse ($\sim 550 \text{ m}$ depuis 30 m/s).

Départ sauvage : plus aucun verrou En mode chaos, vous pouvez **partir sans que l'autre rame soit prête, portes ouvertes**, en plein embarquement. Chaque écart est noté (*DÉPART SAUVAGE*, -50 en régularité) et déclenche des messages sarcastiques. Vous pouvez **rouler portes ouvertes** tout le trajet (aucune fermeture d'office ; touche D à tout moment) et faire **demi-tour** : chacun vous vaut son lot de piques, et l'avis des passagers s'en ressent.

Surrégime moteur & consigne à zéro En Défi, le bridage électronique saute : **consigne à fond**, le moteur surrégime et la rame dépasse V_{MAX} *même en montée chargée*, jusqu'à la cascade de survitesse. À l'inverse, **consigne à 0 sans serrer le frein** ne maintient PAS la rame : sans traction, elle **dérive** sous la gravité dans le sens de la rame la plus lourde (nulle près de l'évitement où tout s'équilibre, forte près des terminus). *Réduire* la consigne freine toujours (retenue de l'entraînement) ; c'est le lâcher *complet* qui rend la main à la gravité. Quand un frein est serré (service, urgence, parachute), la **traction est coupée** : le moteur ne tire jamais contre le frein.

Après la rupture : le parachute, seul recours Câble sectionné, le frein poulie n'a plus de prise : **seul le parachute Belleville sur rail agit**. L'urgence (**Maj**) l'engage directement et il freine réellement ($3,6 \text{ m/s}^2$, net $\sim 0,8 \text{ m/s}^2$ en pente). Il n'y a **aucun arrêt automatique** en Défi : à vous de freiner.

Les fins possibles

- **Collision au butoir** : vous arrivez trop vite au repère, la rame roule jusqu'au *vrai* mur et le percute (secousse d'écran, à-coup de câble).
- **Déraillement** : franchir l'évitement Abt central en survitesse ($> 13,5 \text{ m/s}$, au-dessus de la tolérance de certification) fait sortir la rame des rails.
- **Collision frontale** : câble rompu, l'autre rame a, elle, serré son frein et s'est immobilisée à l'évitement — la vôtre, emballée, lui rentre dedans.

Chaque game-over affiche un mot sarcastique et un **avis passager** (1 étoile) stylé selon la nationalité — le Japonais qui s'excuse, l'Allemand qui a chronométré la décélération, l'Italien « Mamma mia ! ». . . À l'inverse, un voyage **nickel** vous vaut des avis 5 étoiles tout aussi typés (langue d'origine *et* traduction française). Appuyez sur **R** pour rejouer : après un crash à l'arrivée, le nouveau voyage repart **de la gare où vous vous êtes écrasé** (le retour), et non de la gare de départ d'origine.

10.3 Mode Pannes (Faults)

Quinze incidents calibrés sur la documentation d'incidents réels (STRMTG, BEA-TT, Kaprun, Glória Lisbonne, Carmelit, Perce-Neige 2008, Montmartre 2006, Sassi-Superga, M2 Lausanne) sont disponibles. Par défaut le *scheduler* automatique tire au hasard dans un pool pondéré ; la touche F ouvre un dialogue *Pannes* où vous pouvez soit déclencher une panne précise, soit désactiver le scheduler pour ne jouer qu'en manuel.

Pannes d'exploitation courantes

- **tension** — pic de tension câble ($+6 \text{ 500 daN}$, 22 s).
- **door** — défaut capteur porte (35 s).
- **thermal** — surchauffe moteur (derate 55% , $v \leq 8 \text{ m/s}$).
- **fire** — détection fumée, arrêt d'urgence (60 s).

- **wet_rail** — suintement voûte, $v \leq 6$ m/s.
- **motor_degraded** — un des 3 groupes M1/M2/M3 HS, mode 2/3, $v \leq 9$ m/s.
- **slack** — mou de câble détecté ($-8\,000$ daN).
- **aux_power** — perte 400 V (pattern Perce-Neige 2008).
- **parking_stuck** — frein parking bloqué.

Pannes sévères ou catastrophiques

- **cable_rupture** — rupture du câble tracteur (classe Glória Lisbonne 2025, 16 morts) ; chute de tension, frein de service inopérant, seul le parachute Belleville tient la cabine.
- **service_brake_fail** — fading hydraulique du frein de service (pattern Glória double-défaillance) : le pressostat de la chaîne de sécurité déclenche l'arrêt d'urgence **automatiquement** en ~ 3 s.
- **flood_tunnel** — infiltration d'eau (zone glacier), adhérence critique, $v \leq 4$ m/s.
- **comms_loss** — PA / radio tunnel perdus (leçon Kaprun 2000) ; narratif, passagers isolés.
- **switch_abt_fault** — désalignement aiguillage Abt : l'interlock impose l'**arrêt avant l'évitement** (enveloppe $0,6$ m/s² vers un point 15 m en amont ; $v \leq 2$ m/s si la rame est déjà engagée).
- **fire_vent_fail** — feu + désenfumage HS simultanés (classe Kaprun, timer 120 s).

Retour à la gare la plus proche Les pannes qui **arrêtent la rame en pleine voie** (400 V perdus, frein parking bloqué, aiguillage désaligné) imposent, une fois à l'arrêt, de **rejoindre la gare LA PLUS PROCHE à vitesse réduite** (≤ 3 m/s) — ce qui peut demander d'**inverser le sens** (I) si cette gare est *derrière*. Le journal indique la gare, la distance et s'il faut faire demi-tour. La panne est levée à l'arrivée (maintenance à quai).

Gestion en exploitation automatique En **mode Pannes + exploitation auto (X)**, le conducteur IA **laisse les incidents se produire et les gère seul** : il rejoint la gare la plus proche (avec changement de sens au besoin) pour les pannes bloquantes, attend l'évacuation puis **relance le service (R automatique)** après une panne catastrophique.

Cascade de survitesse (conforme EP0392938A1 POMA + STRMTG RM5) Trois seuils latchés de façon cumulative :

- **+10 % V_MAX** (13,2 m/s) — frein de service électrique, urgence engagée.
- **+12 % V_MAX** (13,44 m/s) — frein de secours automatique fermé.
- **+20 % V_MAX** (14,4 m/s) — parachute Belleville mécanique centrifuge, engagement immédiat à pleine force.

Fatigue câble cumulative Chaque trajet complet incrémente **fatigue_cycles**, et **cable_wear_pct** intègre dans le temps la tension² pondérée par la tension nominale (modèle Palmgren-Miner simplifié, conforme ISO 4309 / DIN EN 12927-6). Le câble réel du Perce-Neige a été remplacé en 1999 (6 ans après mise en service) après environ 36 000 trajets aller-retour.

Réalisme des récupérations (v1.9.0) Les pannes sont désormais classées par *sévérité* et chaque catégorie a sa propre voie de récupération. Le panneau d'info on-screen (rouge si catastrophique, ambre sinon) détaille pour chaque panne ce qui se passe, ce que vous devez faire, et ce qui est bloqué. Depuis la v1.12.20 il vit dans le **bandeau du bas**, entre le journal de bord et le panneau d'auto-exploitation — la vue 3D reste visible pendant la panne.

- **Avis (tension, wet_rail, slack, comms_loss)** — voyant tableau de bord, pas d'impact opérationnel, auto-clear sur le timer.

- **Opérationnelles** (`door`, `thermal`, `motor_degraded`, `flood_tunnel`) — mode dégradé (plafond vitesse, derate puissance), le voyage continue, auto-clear sur le timer.
- **Stoppantes** (`aux_power`, `parking_stuck`, `switch_abt_fault`) — la rame doit s'arrêter; *relâcher le frein ne suffit pas pour repartir*, il faut presser **PRÊT (V)** + **DÉPART (Z)** comme à l'embarquement.
- **Catastrophiques** (`cable_rupture`, `fire`, `fire_vent_fail`, `service_brake_fail`) — voyage **TERMINÉ**. La machine d'état déroule `active` → `intervention_called` (annonce *tech incident*) → `evacuating` (annonce *dim_light* + *évacuation*, lumières cabine baissées, passagers évacués) → `out_of_service`. **PRÊT** et **DÉPART** sont refusés indéfiniment avec le message « *voyage terminé par <panne> — R pour nouveau voyage* ». La seule sortie est de presser **R** pour repartir depuis le menu (équivalent réel : appel de la maintenance, intervention, remise en service après inspection).

Chaînes de sécurité automatiques (v1.12.21) L'audit physique des pannes a doté la surveillance des mêmes automatismes que l'installation réelle — aucun défaut grave ne laisse plus la rame rouler :

- **pressostat frein de service** : frein dégradé en marche → arrêt d'urgence automatique en ~ 3 s ;
- **plafond de panne progressif** : un cap (rails humides, thermique, inondation...) est rejoint par une rampe de consigne de $0,60 \text{ m/s}^2$ — plus de coupure moteur instantanée ; si la vitesse reste $> \text{cap} + 1 \text{ m/s}$ pendant 12 s *sans décélération franche*, la surveillance déclenche l'urgence ;
- **interrupteur de mou** : décélération $> 1,5 \text{ m/s}^2$ pendant un défaut de mou → urgence ;
- **seuil rouge de tension** (35 000 daN) pendant un pic de tension → urgence ;
- **frein à manque de courant** : la perte des auxiliaires 400 V serre le frein de sécurité (ressort) au lieu de laisser la rame en roue libre ; un tambour bloqué en marche freine réellement.

L'arrêt électrique suit désormais la doctrine Von Roll : consigne plafonnée à la vitesse courante puis rampe régénérative de $0,45 \text{ m/s}^2$, décélération $\approx 0,4 \text{ m/s}^2$ dans les deux sens (jauge RÉGEN active).

Acquittement maintenance (v1.12.22) Une panne *non catastrophique* avec la rame **à quai et à l'arrêt** peut être levée immédiatement par **R** (équivalent réel : le technicien intervient sur place) : panne effacée, urgence relâchée, latches de survitesse réarmés, départ possible sans attendre la fin du chrono (35–90 s). En pleine ligne ou en mouvement, le chrono reste la seule issue ; les catastrophiques gardent **R** = nouveau voyage.

Patch v1.9.1 — enchaînement des annonces La file d'annonces a été durcie : chaque message de la chaîne catastrophique (`tech_incident` → `dim_light` → `evac`) attend désormais que le précédent soit *entièrement* terminé avant que le suivant ne démarre, donc plus aucune annonce n'est tronquée. Le crissement des freins de secours (`brake_noise`) ne boucle plus à l'infini une fois la cabine garée hors-service. La machine d'état passe à **cinq phases** avec l'ajout de `dim_announced` entre l'intervention et l'évacuation.

11 Exploitation automatique (mode X)

11.1 Principe

La touche **X** délègue la conduite au simulateur : embarquement, fermeture des portes avec carillon, buzzer, trajet, croisement à l'évitement, arrivée, demi-tour, puis cycle suivant — tour après tour, de l'ouverture officielle (08 :45) à la dernière descente planifiée (16 :45). Pensé pour tourner en arrière-plan : ambiances cabine, annonces, buzzers et whoosh de croisement.

11.2 Activation à tout moment

X peut être enfoncé dans n'importe quel état :

- **À un terminus** — démarre un nouveau cycle d'embarquement.
- **En pleine voie** — reprend le trajet en cours (phase TRANSIT), le régulateur prend la main avec la consigne heure de pointe / creuse de l'horloge réelle.
- **Arrêté en tunnel après un incident** — pré-arme PRÊT, déclenche le buzzer et repart automatiquement.

11.3 Mode 24/7 (Maj+X)

Maj+X active le *24/7 override* qui ignore les horaires officiels et fait tourner la ligne en continu. Utile pour laisser l'ambiance sonore en fond hors de la fenêtre réelle d'exploitation.

11.4 Panneau latéral d'exploitation

Un encadré ambré apparaît en bas à droite (à côté du journal de bord) dès que le mode X est actif. Il affiche :

- horloge temps réel, horaires publiés, pastille OUVERT / FERMÉ / 24/7 ;
- phase courante avec compte à rebours (ex. BOARDING 18 s, DOORS_OPENING 2,3 s) ;
- bande heure de pointe / creuse ;
- compteurs journaliers : trajets, passagers, distance (km).

La bordure est verte en service, orange hors horaires, violette en mode 24/7.

11.5 Vitesse adaptée à l'heure réelle

Le régulateur sélectionne 12 m/s en heure de pointe (9h–12h et 14h–16h) et 10,3 m/s en heure creuse, reproduisant les temps de trajet réels de 7 min 54.

11.6 Charge passagers selon l'heure

Les montées du matin sont chargées (skieurs qui montent avec pic à 10 :15), les descentes de fin d'après-midi sont chargées (skieurs qui redescendent avec pic à 15 :45). La masse effective alimente la physique : la tension câble reflète une journée réaliste.

11.7 Verrouillage des commandes

Pour éviter tout conflit avec la machine à états, les boutons cockpit et la plupart des touches sont masqués pendant le mode auto. Seules passent : X, P, N, L, Esc, F1–F5, Retour arrière (couper annonce).

11.8 Journal des trajets (F5)

F5 ouvre une fenêtre JOURNAL D'EXPLOITATION avec deux onglets :

- **Trajets** — 100 derniers aller-retours : timestamps de départ/arrivée, direction, passagers, vitesse de croisière, distance, durée, incidents.
- **Statistiques quotidiennes** — 60 derniers jours : trajets, passagers, kilomètres parcourus.

Les données sont lues directement depuis `exploitation.db` (SQLite, WAL, TRUNCATE à la fermeture).

12 Séquence d'arrêt anormal en tunnel

Tout arrêt verrouillé déclenché *pendant un trajet en voie* — arrêt électrique (3), arrêt d'urgence (4), survitesse auto, perte de la veille dead-man, ou panne bloquante (porte, thermique, moteur dégradé, alim auxiliaire, tambour bloqué, incendie) — suit désormais la procédure complète de la chaîne de sécurité Von Roll :

1. PRÊT / ghost-ready / buzzer de départ sont immédiatement coupés ;
2. la rame freine selon sa physique propre (coast pour l'arrêt électrique, freins rail pour l'urgence, coupe moteur pour les pannes) ;
3. dès que $|v| < 0,1$ m/s, l'**annonce d'incident** est diffusée en cabine — pas au moment où vous appuyez, mais quand la rame s'est effectivement immobilisée (**tech_incident** en général, **dim_light** + **evac** pour incendie) ;
4. **trip_started** repasse à FAUX : le trajet est officiellement suspendu ;
5. le **frein tambour** s'engage — monter la consigne de vitesse ne déplace plus la rame toute seule ;
6. vous relâchez la cause (stop, panne), appuyez sur PRÊT (déclenche l'annonce « Remise en route »), puis DÉPART (buzzer, tambour se desserre, trajet reprend).

Aux termini, la séquence court-circuite : les messages passent immédiatement et le tambour n'est pas nécessaire, le stationnement portes ouvertes tenant déjà la rame.

Les anomalies silencieuses (tension câble, rail humide, câble détendu) restent tableau-de-bord uniquement : aucune annonce, pas d'arrêt forcé.

13 Mise à jour automatique

13.1 Principe

Au démarrage, le programme interroge silencieusement l'API GitHub Releases. Si une nouvelle version est disponible, une boîte de dialogue ultra-simple propose :

« La version X.Y.Z est disponible. Installer maintenant ? [Installer] [Plus tard] »

Vous pouvez aussi vérifier à tout moment par **Aide** → **Vérifier les mises à jour**.

13.2 Sécurité technique

Taille maximale 200 Mo. Validation stricte des chemins (anti path-traversal, anti symlinks). Swap atomique du binaire via script autonome (Windows) ou remplacement direct (Linux/macOS). Vos données (crash reports, préférences) ne sont jamais touchées.

14 Rapports de bug anonymes

14.1 Capture automatique

En cas de plantage du programme, un rapport JSON est sauvegardé dans **crash_reports/**. Tout y est anonymisé avant envoi : chemins remplacés par ~, nom d'utilisateur supprimé, aucune IP, aucun email.

14.2 Envoi manuel

Au lancement suivant, le programme propose d'ouvrir une issue GitHub pré-remplie dans votre navigateur. Vous choisissez : envoyer ou pas. **Aucune télémétrie automatique.** Rien n'est envoyé sans votre clic explicite.

Rapport manuel via **Aide** → **Signaler un bug** : formulaire avec description et étapes de reproduction.

15 FAQ

Le train ne démarre pas

Vérifiez : portes fermées (D), arrêt électrique désarmé (3), arrêt d'urgence désarmé (4), consigne > 0 (flèche haut).

Je suis arrivé, je veux repartir

Après arrivée, appuyez sur R pour commencer un nouveau voyage dans le sens opposé.

Pas de son

Touche N pour couper / rétablir. Sur Linux, installez qt6-multimedia et un plugin GStreamer.

La vue 3D (F4) s'ouvre dans une fenêtre séparée

Sous Linux, l'encastrement de la vue 3D dans la fenêtre principale n'est possible qu'en X11 : Wayland n'offre aucun équivalent du mécanisme XEmbed, et une fenêtre Godot native Wayland n'expose même pas d'identifiant X (XID) exploitable. Le simulateur bascule donc automatiquement sur XWayland au démarrage et lance le viewer Godot en `--display-driver x11`. Si la 3D apparaît malgré tout détachée, vérifiez que `xdotool` est installé et que la variable `PERCE_NEIGE_KEEP_WAYLAND` n'est pas définie (elle force le maintien en Wayland natif, donc une fenêtre 3D séparée). Sous Windows, l'intégration passe par `SetParent` et n'est pas concernée.

Changer la langue

Touche L bascule FR ↔ EN. La langue système est détectée automatiquement au démarrage.

Mon score de confort est mauvais

Vous accélérez ou freinez trop brutalement. Le score est basé sur l'intégrale du *jerk* (dérivée de l'accélération). Conseil : laisser le régulateur gérer, ne pas toucher au frein en approche, monter la consigne par paliers.

Part II

English manual

16 Introduction

Welcome on board

This simulator faithfully reproduces the **Perce-Neige** underground funicular in Tignes, opened on 14 April 1993 by Von Roll (lead contractor) and CFD (rolling stock). It is the longest funicular in France (3 491 m), linking Val Claret (2 111 m) to the Grande Motte glacier (3 032 m) in under 7 minutes.

Who this manual is for

Even if you have never driven a train, a metro or a funicular, this manual teaches you to pilot the Perce-Neige step by step. Each phase of the trip, each button, each emergency situation is explained with the physical and technical *why* behind the real procedure. Data comes from the builder (Von Roll / CFD), public technical sources (remontees-mecaniques.net, Wikipedia) and French guided transport regulations (STRMTG).

What's new in v1.15.x (September 2026)

Audited physics: the rope's own weight (38 t, ± 99 kN at the termini) and the tunnel air drag (piston effect) now enter the force balance; drive efficiency 0.90 / regeneration 0.80; roller resistance; ascent and descent finally give the same powers and tensions (mirror test). Details in `AUDIT_PHYSIQUE_VOYAGES.md`.

Doors timed on the sound: announcement, then buzzer (7 s), then the closing clip (7 s); the leaves start 1.3 s into the clip and hit the stop at 5.3 s. The interlock only switches at the stop.

Automatic update: the program installed by the Setup updates itself (ZIP archive, 3D viewer included); the Setup 1.15.3 or newer must be installed once.

3D view: realistic trains (windshield measured on photos, animated sliding doors, round halogen headlights with a warm-up, numbered plate), stepped floor, modelled passengers following the load with skis, poles and snowboards, smooth light tunnel lining, white rollers tilted in curves, rope at sleeper level, buried machinery at the top station (only the downhill sheave shows).

Welcome screen (F1) redesigned: three columns of shortcuts, driving tips underneath, nothing overlaps any more.

17 Installation

17.1 Simple use (recommended)

Download `PerceNeigeSimulator-windows.exe` from the releases page: <https://github.com/ARP273-ROSE/perce-neige-sim/releases/latest>

Double-click it. That's all. No Python to install, no dependencies to manage: the program updates itself when a new version appears.

17.2 From source (developers)

```
# Windows
launch.bat

# Linux / macOS
./launch.sh

# Manual install
pip install -r requirements.txt
python perce_neige_sim.py
```

18 What is a single-cable funicular?

18.1 The counterweight principle

A classical funicular is **not** a train that climbs on its own motor power: it is a *balanced* system. Both cars are tied to the two ends of the same cable, which runs over a **drive pulley** at the upper station. When one car goes up, the other *must* go down.

Key consequence

The weight of the descending car pulls downwards and **helps** the motor lift the ascending car. In theory, the motors only supply the *difference* in weight between the two cars, plus friction losses and acceleration.

18.2 Why the descending car is (almost) always empty

On the Perce-Neige, skiers **go up** by funicular (packed: up to 334 passengers) and **ski back down** the glacier and pistes. The descending car is therefore almost empty all day (except during the summer glacier season).

- Ascending car, full: 32.3 t empty + 25.5 t load = **58.8 t**
- Descending car, empty: **32.3 t**
- Cable imbalance: up to **26.5 t**

These 26 tonnes of imbalance (plus acceleration and 30% grade) are what the motors must provide as *useful* force. Hence the **three 800 kW DC motors**, totalling **2 400 kW** (3 260 hp), installed at the upper station.

18.3 The passing loop: Abt system

The tunnel is **single-track** over almost its full length (cheaper to excavate), but both cars must cross somewhere! At mid-slope, over 203 m, the tunnel splits into **two separate bores** — the bypass tube was holed through in October 1991, one day after the main bore — following the **passing loop** principle patented by Roman Abt in 1879. There are **no moving switches**:

- Each car's bogies are **asymmetric**: on one side, double-flanged wheels (guided, imposing the trajectory); on the other, plain cylindrical wheels (free to cross the frog and the opposing cable).
- The two cars have *opposite* asymmetry, so they **naturally** take one the right track, the other the left.
- They always cross at the same point, at the same speed, in opposite directions.

In the simulator, the mini-map at the top shows both cars converging; view F4 shows the tunnel *forking into two bores* (unlike its Val d'Isère sibling, the crossing here happens in two separate tubes, each car in its own). No need to slow down: crossing happens at cruise speed.

19 The Von Roll regulator: setpoint, not throttle

19.1 Principle

On the Perce-Neige, the driver **does not pilot** like a motorist. There is no throttle that directly feeds motor power. Instead, the driver sets a **speed command** (setpoint), as a percentage of maximum speed.

Regulation loop

The Von Roll electronics continuously compare:

1. The **actual speed** measured by an encoder on the drive pulley,
2. The **command** set by the driver.

It then adjusts the DC motors' field current to track actual speed to the command, within the authorised acceleration envelope ($\sim 1 \text{ m/s}^2$ max for passenger comfort).

19.2 Why not a direct throttle?

- **Guaranteed profile**: the car always accelerates the same way, regardless of weight, local grade or driver mood. Passengers are never surprised.
- **Automatic limitation**: impossible to exceed 12 m/s, even at full command. Above 110% of that speed, the safety brake triggers automatically.
- **Programmed station approach**: when the car nears a station, the command is automatically capped to ensure controlled deceleration and precise platform stop.
- **Reproducibility**: every trip is identical. Comfort, energy and schedule can be guaranteed.

19.3 What the driver still controls

The driver retains:

- The **command** (0–100%, by steps).
- The **departure order** (doors closed, bell).
- The **electric stop** (latched button).
- The **emergency stop** (red mushroom button).
- The **dead-man vigilance**.
- The **accessories**: headlights, cabin lights, horn, doors, announcements.

This is **supervised driving**, as opposed to manual train driving.

20 A complete trip, phase by phase (Normal mode)

Let's imagine a Val Claret → glacier ride. Here is what happens from start to finish, and what you must do at each step.

20.1 Phase 0: pre-departure checks

Real pre-departure checklist

Before the first ride of the day, the real Perce-Neige driver verifies:

- Dead-man test (hold the pedal >60 s: an alarm must sound at ~58 s, then automatic stop 3 s later).
- Brake test: service brake then safety brake, empty, over a few metres.
- Cable tension reading (~22 500 daN nominal).
- Hydraulic levels, motor temperatures, 400 V auxiliaries.
- Radio check with the opposite station.
- Platform lights and departure bell test.
- Door condition (open/close test).
- Upper station weather (temperature, icing, wind: at 3 032 m, -20 °C is routine).

In the simulator these checks are implicit. You arrive in the cabin with the train ready to go.

20.2 Phase 1: closing doors and arming

Driver actions

1. Key D: close doors. A green "doors closed" light comes on.
2. Departure impossible until doors are locked: this is a hardwired **safety interlock**, you cannot bypass it.

Why?

Funicular doors open directly onto the void (platform-level door, circular tunnel). Opening them in motion would be lethal: hence the absolute lock until the car is fully stopped at a platform and aligned.

20.3 Phase 2: departure, the gentle ramp

Driver actions

Press up arrow (↑) or W to raise the speed command. Each press adds a step (~10%). Two steps is enough for a comfortable start.

Mechanically: the regulator commands the motors to progressively overcome static force (dry friction, gravity on the grade). The car eases into motion with a controlled **acceleration ramp** of about 0.3–0.5 m/s², or 1–2 km/h per second. Very gentle: standing passengers are not unbalanced.

Physics note

The grade at the start is **18%** (relatively gentle). On this section, required motor torque is minimal because the counterweight (descending car nearing the upper station) already pulls

upward.

20.4 Phase 3: speed build-up, dead-man vigilance

Driver actions

Gradually raise the command to 100% (12 m/s). **At least every 20 seconds**, touch a control (arrow key, headlight, horn, or G "acknowledge"). Otherwise, alarm.

Dead-man vigilance, in detail

The **automatic vigilance device** (colloquially "dead-man's pedal") is required by regulation for all guided transports: trains, metros, trams, funiculars. Its purpose: if the driver loses consciousness, falls asleep or is absent, the train *must* stop automatically.

On the Perce-Neige:

- The driver must act (touch pedal or button) at least once every 20 seconds.
- A *held* press is not enough: you must **release and re-press**. You cannot "block" the pedal with a rock. This is the fundamental principle.
- If the delay is exceeded, a sound alarm rings. Without action within 3 further seconds, **automatic electric stop**.

In the simulator, any driver action (arrow, key, etc.) resets the timer. Key G acknowledges without changing anything else.

20.5 Phase 4: cruise at 12 m/s

Driver actions

None: the regulator holds 12 m/s alone. You monitor instruments, rearm vigilance every 15–20 s.

What you watch:

- **Analog speedometer** in m/s (green up to 11, yellow 11–12, red beyond).
- **Tension gauge** in decanewtons (daN): shows the *most loaded rope side* at the drive pulley — each side carries its own car weight along *its* local grade plus the hanging cable self-weight (11 kg/m: up to ~9900 daN with a car at the bottom). Service scale 0–42 000 daN: green up to the 28 000 alert (nominal 22 500 is a service marker, not an alarm), orange 28–35 000, red beyond; rupture (191 200 daN, safety factor ~8.5) is off-scale. A *sharp drop* = cable slack = serious incident. A *rise* = abnormal load or friction.
- **Motor power gauge**: proportional to grade and load. A spike = brake dragging or obstacle.
- **Mini-map at top**: both cars advance cell by cell; you see the opposite car descending towards you.

20.6 Phase 5: crossing at the passing loop

Mid-way, you enter the tunnel doubling. The opposing car passes on your left (climbing) or right (descending) at 12 m/s. No action needed: asymmetric bogies handle everything. The simulator shows the second tunnel opposite in F4 view.

Relative speed

12 m/s + 12 m/s = 24 m/s relative, or 86 km/h! Crossing takes about 8 seconds over the 203 m loop.

20.7 Phase 6: station approach**What the regulator does automatically**

When the car passes a marker at ~120 m from the platform, the command is automatically capped. The regulator applies a **deceleration ramp** at $\sim 0.3 \text{ m/s}^2$ (electric braking: motors act as generators and absorb kinetic energy), bringing speed from 12 m/s down to 1 m/s over the last 100 metres before the platform.

You see the speedometer drop by itself. You may add some service brake (**Space** or **B**) to emphasise, but it is not needed.

20.8 Phase 7: the creep zone

On the last 55 m before the platform, the car rolls at **0.75 m/s** (2.7 km/h, real-world measured value). This is the **creep zone**. Over the final 2.5 m the regulator tracks a $\sqrt{2ad}$ docking taper (0.15 m/s^2): speed melts continuously — 0.4, 0.2, 0.08 m/s over the last three seconds — down to a jolt-free stop.

Why so slow?

- **Alignment precision:** platform doors and car doors must match within centimetres.
- **Passenger safety:** stopping from 12 m/s takes $\sim 30 \text{ m}$; from 1 m/s, 10 cm is enough for any hiccup.
- **Clearance:** the platform has protruding equipment (cameras, sensors, anti-fall devices) that the car must approach without touching.

20.9 Phase 8: stop and door unlocking**Automatic sequence**

1. The car stops exactly at the alignment marker.
2. The regulator commands the parking brake.
3. Motors are de-excited.
4. The system detects "immobilisation confirmed".
5. Platform doors *and* car doors open in sync.

In the simulator: key D to open (once stopped). The "Tignes, doors opening" announcement plays automatically.

20.10 Phase 9: cable elasticity — rebound and boarding sag

Two very specific Perce-Neige details, both emerging from the same physics (rope-side stiffness $k = EA/L$, L = cable length from the car to the top drive pulley):

The arrival rebound

When a car stops at the *lower* station its rope side is ~ 3.45 km long: stiffness is low and the energy released as the drum grabs excites a visible damped oscillation ($\pm 25\text{--}45$ cm, ~ 7 s period). At the top station the side is only ~ 20 m: millimetric, invisible. The asymmetry falls out of the maths — nothing is hand-tuned.

The boarding sag

At the lower platform, every boarding passenger stretches the rope elastically ($\delta = \Delta m g \sin \theta L / EA$, ~ 1.6 mm per passenger): the car **slowly sinks by up to ~ 40 cm** while loading, and stays at the sagged position until departure — the elongation persists as long as the load is there. The offset quietly dissolves once under way. At the top station the effect is millimetric.

21 Each button in detail

21.1 Driving controls

Key	Role
$\uparrow$ / W	Raises the speed command by one step ($\sim 10\%$). Available unless the car is under electric or emergency stop. This is your primary control.
$\downarrow$ / S	Lowers the command by one step. The car brakes electrically (generator mode) down to the new command. Use: reduce speed near an incident, or for intermediate cruising.
Space / B	Service brake (held): mechanically bites on the drive pulley. Deceleration ~ 2.5 m/s ² . Useful in addition to electric braking, or for shorter stops. Release the key, brake releases.
Shift	Commanded emergency stop : safety brake on the drive pulley, ≤ 1.25 m/s ² (standing-passenger limit; the 3.6 m/s ² parachute only drops on $+20\%$ overspeed or cable rupture). Use only in emergencies (visible obstacle, signal violation, immediate anomaly). Repeated use = shoe wear.
3	Latched electric stop : engages a permanent electric stop (car decelerates and stays stopped) even if you release. Press 3 again to resume. Equivalent to a "held neutral" for minor incidents.
4	Latched emergency stop : triggers the rail brakes on bogies (clamps mechanically closing on the rail head). Max deceleration. Used for any serious incident: cable fault, smoke, intrusion. Press 4 again to release (simulator only: in reality, control centre intervention required).
G	Vigilance acknowledge (dead-man): resets the 20 s timer. Equivalent to pressing the vigilance pedal. No other action, but lets you restart the timer without touching other controls.

21.2 Cockpit controls

Key	Role
H	Headlights on/off. Off by default. Turn on to see further in the tunnel (F4 view): the beam reaches ~ 100 m with exponential falloff. In reality, the car's lights illuminate 80–120 m ahead.
C	Cabin lighting : bright or dimmed. On the real car, ceiling fluorescents can be dimmed for visual comfort during long stops.
K	Horn (held): external audible warning. Used on the real car to signal a departure, a hazard, or to greet.
D	Doors open/close, only when fully stopped at a platform. Absolute lock during the trip.
A	Trip autopilot : the simulator drives one full trip by itself — closes the doors, arms READY, gives START, holds 100 % setpoint, lets the stop envelope land the train — then disengages on arrival. Shows the exemplary procedure. It hands back control as soon as you touch the setpoint or a brake, on a fault, or when auto-operation (X) takes the line; engaged after an arrival, it reverses and departs again.
X	Auto-exploitation : ambient mode. The simulator runs the full published service unattended from opening (08:45) to last descent (16:45) — boarding, doors close, trip, crossing, turnaround — at peak cruise (12 m/s) and off-peak cruise (10.3 m/s) according to the real clock. Every round-trip, passenger load and incident is logged to <code>exploitation.db</code> .
N	Mute announcements : cuts or restores on-board announcements. The recordings are authentic.

21.3 System controls

Key	Role
P	Pause / resume simulator.
M	Mode cycle: Normal $\rightarrow$ Challenge $\rightarrow$ Faults. See next section.
L	Toggle FR $\leftrightarrow$ EN interface.
F1	Welcome / help screen: three columns of shortcuts (Driving, Cockpit, System) and driving tips underneath; shown at launch, F1 closes it.
F2	Manual announcement console (trigger any message on demand).
F3	Real machine info (specs, sources).
F4	First-person cabin view (realistic pinhole). At launch, when the 3D viewer is available, the cabin view is directly the embedded Godot 3D; F4 keeps its cycle (off, drawn, 3D).
O	3D exterior orbital view: drag to orbit (left mouse held / one finger), wheel to zoom (two-finger pinch on touch).

Key	Role
F6	Open the documentation download dialog (manual + theory guide PDFs from GitHub).
F	In Faults mode only: open the fault picker dialog (15 faults grid + auto/manual scheduler toggle).
+ / - / 0	Zoom the side-profile view (or mouse wheel). Aspect ratio is locked: the visual slope angle stays at the real slope angle at any zoom level.
R	New trip (after arrival) ; at a platform, stopped : maintenance acknowledgement of a non-catastrophic fault.
Enter	Start from title screen.
Esc	Pause / menu / quit.

22 Order of operations and restrictions

22.1 Authorised sequence

The simulator replicates real safety interlocks. Some actions are **impossible** depending on the car state:

- **Doors**: opening only at full stop (speed < 0.05 m/s) at a station.
- **Command > 0**: refused if doors open, electric stop active, or emergency stop active.
- **Emergency stop**: always overrides everything.
- **Emergency release**: impossible while a *cause* is active (cable, thermal, door, etc.). The incident must first resolve or be handled.

22.2 What you cannot do

- Exceed 12 m/s (command capped).
- Open a door in motion.
- Depart at full speed instantly: acceleration ramp is capped at $\sim 1 \text{ m/s}^2$ on the driver side, whatever you request.
- Force a door to close on an obstacle (foot-sensor in reality).

23 Emergency situations

23.1 Electric stop vs emergency stop vs rail brake

This is the most important distinction for a funicular driver:

Type	Mechanism	When?
Electric stop	DC motors switch to generator mode . Torque reverses, car decelerates naturally. No mechanical brake bites. Gentle 0.3–0.8 m/s ² .	Normal braking at station approach. First step for minor anomaly (door sensor, light thermal warning).
Emergency stop (safety brake)	Mechanical shoes biting on the drive pulley at the upper station. Deceleration up to ~1.25 m/s ² . Wear at every use.	Mushroom button. Dead-man not acknowledged. Overspeed >110%. Critical fault (cable, fire).
Rail brake (parachute)	Clamps on bogies closing on the rail head. Deceleration ~3.6 m/s ² (3.2–4.1 measured on Belleville clamps; absolute STRMTG ceiling 5 m/s ²) (passenger-comfort limit). Stopping distance 8–35 m depending on grade and direction (see § Cable rupture calc). Passive spring mechanism, no electronics.	Cable rupture (slack detection). Extreme overspeed. Never used in normal operation. Last line of defence.

Remember

The **rail brake is passive**: it depends on no electricity, no hydraulics, no electronics. If everything fails, it drops by itself. That is why a funicular is statistically safer than a lift.

23.2 Emergency scenarios and expected reactions

23.2.1 Cable tension anomaly

Tension gauge leaves the green band.

- Moderate rise: slow down (lower command).
- Sharp rise ($\geq 150\%$ nominal): electric stop, diagnose.
- Severe drop (cable slack): immediate emergency stop, rail brake automatically armed.

23.2.2 Motor thermal overload

One of the three motors overheats.

- The regulator automatically reduces command.
- In the simulator: a red "FAULT" light, logged event.
- Drive at reduced speed to the nearest station; do *not* stop in the tunnel unless forced.

23.2.3 Door fault in tunnel

A door sensor fault mid-ride.

- **Never open** a door in the tunnel.
- Electric stop, passenger announcement.
- Resume gently to the nearest station, then manual platform inspection.

23.2.4 Smoke / fire

Smoke detector triggers.

- Immediate emergency stop (4).
- In reality: tunnel ventilation reverses to push smoke away from the passenger evacuation direction.
- Evacuation via the marked emergency walkway (side passageways).

23.2.5 Icing at the upper station

At 3 032 m, platform doors can freeze.

- Reduce command to 6–8 m/s for final approach.
- Extended creep zone.
- Door de-icing cycle (simulated).

23.2.6 Dead-man not acknowledged

No control touched for 20 s.

- Sound alarm at 18 s.
- At 20–21 s, automatic electric stop.
- Resume after acknowledge (G).

23.2.7 Overspeed

Speed > 110% of V_{MAX} = > 13.2 m/s.

- Automatic emergency stop, safety brake.
- Impossible in normal driving (regulator caps), but can happen in Faults mode (descent, runaway cable).

23.2.8 Cable rupture (theoretical)

Catastrophic scenario, never observed on the Perce-Neige. The 8.5 design safety factor (191 200 / 22 500 daN) makes the event almost impossible, but the system is engineered to handle it.

- Cable slack detected in < 0.1 s by differential tension sensors.
- Rail brake (Belleville-spring parachute) drops automatically, jaws fully closed in 0.3–0.5 s.
- **Progressive** stop, not instant : distance depends on mass, local grade and direction (see calculation below).
- Brake deceleration $\sim 3.6 \text{ m/s}^2$ (measured practice of Belleville clamps; the absolute STRMTG ceiling — 5 m/s^2 for standing passengers — is not the operating value).
- Directed evacuation by control centre via lateral walkways once immobilised.

Stopping distance calculation

Kinetic energy to dissipate : $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. On a descent, gravity *adds* energy during braking.
Net deceleration on grade θ :

$$a_{\text{net}} = a_{\text{brake}} - g \sin \theta$$

and stopping distance :

$$d_{\text{stop}} = \frac{v^2}{2 a_{\text{net}}}$$

The steeper the grade, the longer the distance (gravity fights the brake).

Numerical examples (rail brake at 3.6 m/s² — Belleville practice —, rupture speed 12 m/s)

Scenario	Grade	a_{net}	Distance
Full rame 58.8 t, descent	30 %	0.78 m/s ²	≈ 92 m (15.4 s)
Full rame 58.8 t, descent	18 %	1.86 m/s ²	≈ 39 m (6.5 s)
Empty rame 32.3 t, descent	30 %	0.78 m/s ²	≈ 92 m (15.4 s)
Full rame, ascent	30 %	6.42 m/s ²	≈ 11 m (1.9 s)

Fundamental asymmetry

On **ascent**, gravity helps the brake : short stop (8–12 m). On **descent**, gravity fights the brake : long stop (25–35 m). When the cable is intact, it links both rames : the ascending one brakes the descending one through the pulley. That is an essential passive safety. Upon rupture, this link is lost and each rame must stop on its own parachute.

24 Why these technical choices?

24.1 Why 1 200 mm track gauge?

Compromise between tunnel clearance and stability:

- Wider than metre gauge (1 000 mm): stability for a 31.6 m × 3.55 m car on 30% grade.
- Narrower than standard gauge (1 435 mm): minimal tunnel cross-section. Diameter 3.9 m instead of 4.5 m, i.e. $\sim 30\%$ less rock to excavate over 3 491 m. Major saving.

24.2 Why three 800 kW motors?

- **Triple redundancy**: degraded service possible on 2 motors (67% torque = reduced speed but service maintained).
- **DC**: superior speed regulation vs asynchronous motors of that era (1989–1993), high torque at low speed.
- **2 400 kW ($\sim 3\,260$ hp)**: needed to accelerate 26 t of imbalance at 0.5 m/s² against 30% grade and cumulative friction.

24.3 Why a 52 mm cable?

- **Safety factor ≥ 6** required by STRMTG regulations. Theoretical breaking load $\sim 135\,000$ daN, working tension 22 500 daN.
- **Compatible with $\varnothing 4\,160$ mm drive pulley**: D/d ratio 80, ideal for bending fatigue (cable longevity).
- Heavy-duty funicular standard: steel core, multi-strand, shock and abrasion resistant.

25 Game modes

25.1 Normal mode

A simple Val Claret → glacier then return. No incident, perfect conditions. Ideal for learning.

25.2 Challenge mode

Manual driving, scored out of **100** at arrival — you handle everything: *the Von Roll auto-docking safety net is removed.*

Scoring (press M to enable)

- **Comfort** (40 %): smooth driving. Any hard accel / decel (beyond $\sim 0.9 \text{ m/s}^2$ standing), jerk, and above all any emergency stop tanks the score (ISO 2631 model).
- **Stop precision** (35 %): stop *right* on the platform mark (100 at $\leq 0.10 \text{ m}$, 0 at $\geq 2 \text{ m}$).
- **Discipline** (25 %): no emergency stop (-60) nor fault (-40).

A result banner (score /100 + stars) shows at arrival, the stop mark is shown live on the control panel, and the **best score is saved**.

Danger: no automatic safety The controller no longer brakes for you. **Cut the setpoint in time** (service braking $\sim 1.2 \text{ m/s}^2$: $\sim 60 \text{ m}$ to stop from 12 m/s). The red **“TOO FAST”** alarm lights as soon as your speed exceeds the profile the automation would hold here — purely advisory, it does not brake.

Runaway and overspeed Leave the **setpoint at full** on a loaded descent and the speed cap is lifted: gravity **runs the car away** past 12 m/s . Brake yourself (**Space** = service brake, **Shift** = emergency). Otherwise, at **+20%** overspeed the motor control lets go: **motor destroyed, cable snapped** (you get a message). With the strand **severed**, the **tension gauge drops to zero**. Decoupled from the counterweight, the car **free-falls** down the slope — only the parachute brake (Shift) can still stop it before disaster. Beware: on a $\sim 30 \%$ grade the parachute (3.6 m/s^2) fights gravity ($\sim 2.8 \text{ m/s}^2$), a *net* braking of only $\sim 0.8 \text{ m/s}^2$ — **apply it very early**; stopping distance grows with the square of speed ($\sim 550 \text{ m}$ from 30 m/s).

Reckless start: every interlock gone In chaos mode you can **leave before the other car is ready, doors open**, mid-boarding. Every breach is scored (*RECKLESS START*, -50 discipline) and triggers sarcastic lines. You can **drive doors open** for the whole trip (no auto-close; D any time) and do a **U-turn**: each earns its jabs, and the passenger reviews reflect it.

Motor over-rev & zero setpoint In Challenge the electronic limiter is gone: **full setpoint** lets the motor over-rev past V_{MAX} *even on a loaded climb*, up to the overspeed cascade. Conversely, **setpoint 0 without braking** does NOT hold the car: with no traction it **drifts** under gravity toward the heavier car (nil near the passing loop, strong near the termini). *Reducing* the setpoint always brakes (drive retention); only a *full* release hands control back to gravity. Whenever a brake is applied, **traction is cut** — the motor never pulls against the brake.

After a rupture: the parachute is the only recourse Cable severed, the pulley brake has no purchase: **only the Belleville rail parachute acts**. The emergency (**Shift**) engages it directly and it genuinely brakes (3.6 m/s^2 , net ~ 0.8 on the grade). There is **no automatic stop** in Challenge — you brake.

The possible endings

- **Buffer collision:** arrive too fast at the mark and the car rolls to the *actual* wall and hits it (screen shake, cable jolt).
- **Derailment:** taking the central Abt passing loop in overspeed (> 13.5 m/s, above certification tolerance) throws the car off the rails.
- **Head-on:** cable snapped, the other car has applied its brake and stopped at the passing loop — yours, running away, plows into it.

Each game-over shows a sarcastic line and a 1-star **passenger review** styled by nationality — the apologetic Japanese, the German who timed the deceleration, the Italian “Mamma mia!”... A **flawless** run earns equally typed 5-star reviews (original language *and* English translation). Press **R** to retry: after a crash on arrival, the new trip departs **from the station you crashed at** (the return leg), not from the original start.

25.3 Faults mode

Fifteen incidents calibrated on real documented funicular failures (STRMTG, BEA-TT, Kaprun 2000, Glória Lisbon 2025, Carmelit, Perce-Neige 2008, Montmartre 2006, Sassi-Superga, M2 Lausanne) are available. By default a weighted random scheduler picks one; press **F** to open the *Fault picker* dialog where you can either trigger a specific fault now, or turn off the auto-scheduler to play manually.

Common operational faults `tension`, `door`, `thermal`, `fire`, `wet_rail`, `motor_degraded` (M1/M2/M3 named, Sassi-Superga precedent), `slack`, `aux_power` (Perce-Neige 2008 pattern), `parking_stuck`.

Severe / catastrophic `cable_rupture` (Glória Lisbon class), `service_brake_fail` (Glória double-failure), `flood_tunnel`, `comms_loss` (Kaprun lesson), `switch_abt_fault`, `fire_vent_fail` (fire + smoke vent down, Kaprun class).

Recover to the nearest station Faults that **halt the car in the line** (400 V lost, parking brake stuck, switch misalignment) require, once stopped, limping to the **NEAREST station at reduced speed** (≤ 3 m/s) — possibly **reversing direction** (I) if that station is behind. The log names the station, the distance and whether to turn back. The fault clears on arrival (maintenance at the platform).

Handling under automatic operation In **Faults + auto-operation** (X) the AI driver **lets incidents happen and handles them alone**: it limps to the nearest station (reversing if needed) for blocking faults, and after a catastrophic fault waits out the evacuation then **restarts service automatically** (R).

Three-stage overspeed cascade (EP0392938A1 / STRMTG RM5) +10 % service brake, +12 % secondary emergency, +20 % mechanical Belleville centrifugal parachute trip.

Cable cumulative fatigue Per-trip `fatigue_cycles` counter plus time-integrated `cable_wear_pct` (Palmgren-Miner / ISO 4309 / DIN EN 12927-6). Real Perce-Neige cable replaced in 1999 after 6 years ($\approx 36\,000$ round trips).

Realistic recovery (v1.9.0) Faults are now classified by *severity* and each category has its own recovery path. A persistent on-screen panel (red for catastrophic, amber otherwise) tells the driver what is happening, what to do, and what is blocked. Since v1.12.20 it lives in the **bottom strip**, between the event log and the auto-ops panel — the 3D view stays visible during the fault.

- **Advisory** (`tension`, `wet_rail`, `slack`, `comms_loss`) — dashboard warning only, no operational impact, auto-clears on the timer.
- **Operational** (`door`, `thermal`, `motor_degraded`, `flood_tunnel`) — degraded mode (speed cap, power derate), trip continues, auto-clears on the timer.
- **Stopping** (`aux_power`, `parking_stuck`, `switch_abt_fault`) — the cabin must stop ; *releasing the brake alone is not enough to resume*, you must press **READY (V)** + **DEPART (Z)** like at boarding.
- **Catastrophic** (`cable_rupture`, `fire`, `fire_vent_fail`, `service_brake_fail`) — trip is **TERMINATED**. The state machine runs `active` → `intervention_called` (*tech incident* PA) → `evacuating` (*dim_light* + *evacuation* PA, cabin lights dimmed, passengers evacuated) → `out_of_service`. **READY** and **DEPART** are refused indefinitely with the message “*trip terminated by <fault> — press R for new trip*”. The only way out is to press **R** for a new trip from the menu (real-world equivalent: maintenance call-out, on-site intervention, return to service after inspection).

Automatic safety chains (v1.12.21) The faults physics audit gave the monitoring system the same automatisms as the real installation — no serious fault lets the cabin keep rolling any more:

- **service-brake pressure switch**: brake fade while moving → automatic emergency stop in ~ 3 s;
- **progressive fault speed ceiling**: a cap (wet rails, thermal, flood...) is reached through a 0.60 m/s^2 setpoint ramp — no more instant motor cut; if speed stays $> \text{cap} + 1 \text{ m/s}$ for 12 s *without firm deceleration*, the monitoring trips the emergency;
- **slack-cable switch**: deceleration $> 1.5 \text{ m/s}^2$ during a slack fault → emergency;
- **tension red threshold** (35 000 daN) during a tension surge → emergency;
- **power-loss brake**: losing the 400 V auxiliaries clamps the spring-applied safety brake instead of leaving the cabin coasting; a stuck drum brake while moving actually brakes.

The electric stop now follows the Von Roll doctrine: setpoint capped at the current speed then a 0.45 m/s^2 regenerative ramp, $\approx 0.4 \text{ m/s}^2$ deceleration in both directions (REGEN gauge active).

Maintenance acknowledgement (v1.12.22) A *non-catastrophic* fault with the cabin **at a platform and stopped** can be lifted immediately with **R** (real-world equivalent: the technician fixes it on the spot): fault cleared, emergency released, overspeed latches reset, departure possible without waiting out the timer (35–90 s). Mid-line or while moving, the timer remains the only way out; catastrophic faults keep **R** = new trip.

v1.9.1 patch — announcement chaining The announcement queue has been hardened: every PA in the catastrophic chain (`tech_incident` → `dim_light` → `evac`) now waits for the previous one to *fully* finish before the next one fires, so messages are never cut off. The emergency brake squeal (`brake_noise`) no longer loops forever once the cabin is parked out-of-service. The state machine is now **five phases** with the new `dim_announced` phase between intervention and evacuation.

26 Auto-exploitation (X mode)

26.1 Concept

The X key hands driving over to the simulator: boarding, door-close chime, buzzer, trip, passing-loop crossing, arrival, turnaround, then next cycle — round after round, from the published opening time (08:45) to the last scheduled descent (16:45). Meant to be left running in the background: you hear the cabin ambient, announcements, buzzers and crossing whoosh exactly like a real day.

26.2 Activate from any state

X can be pressed in any situation:

- **At a terminus** — a new boarding cycle starts.
- **Mid-trip in the tunnel** — takes over the current trip (TRANSIT phase); the regulator picks peak / off-peak cruise from the wall clock.
- **Stopped mid-tunnel after an incident** — pre-arms READY, fires the departure buzzer, and resumes automatically.

26.3 24/7 mode (Shift+X)

Shift+X toggles the 24/7 override, which ignores published hours and runs the line continuously — useful for ambient background play outside the real ski-season window.

26.4 Side panel

An amber box appears bottom-right (next to the event log) whenever X mode is active. It shows:

- real-time clock, published hours, OPEN / CLOSED / 24/7 pill;
- current phase with live countdown (e.g. BOARDING 18s, DOORS_OPENING 2.3s);
- peak / off-peak band;
- daily counters: trips, pax, distance (km).

Border is green during service hours, orange out of hours, purple pill when 24/7 is armed.

26.5 Speed adapted to the clock

12 m/s during rush windows (9h–12h and 14h–16h), 10.3 m/s off-peak — reproducing the real 7 min 54 trip time.

26.6 Passenger load by time of day

Morning ascents are heavy (skiers going up, peak at 10:15), late-afternoon descents are heavy (skiers coming back, peak at 15:45). The effective mass feeds the physics: cable tension reflects a realistic day.

26.7 Input lockout

Cockpit buttons and most keys are masked during auto mode to avoid fighting the state machine. Only the following pass through: X, P, N, L, Esc, F1–F5, Backspace (abort announcement).

26.8 Trip log (F5)

F5 opens an EXPLOITATION LOG dialog with two tabs:

- **Trips** — last 100 round-trips: departure / arrival timestamps, direction, pax, cruise speed, distance, duration, incidents.
- **Daily stats** — last 60 days: trips, pax, kilometres.

Data is read directly from `exploitation.db` (SQLite, WAL, TRUNCATE on close).

27 Mid-tunnel abnormal-stop sequence

Any latched stop engaged *while rolling in the tunnel* — manual electric stop (3), emergency stop (4), overspeed auto-trip, dead-man vigilance loss, or a service-stopping fault (door, thermal, motor degraded, aux power, parking drum stuck, fire) — now follows the full real-world Von Roll safety-chain protocol:

1. READY / ghost-ready / departure buzzer cleared immediately;
2. cabin decelerates under its own physics (coast for electric stop, rail brakes for emergency, motor cut for faults);
3. once $|v| < 0.1$ m/s, the **incident announcement** plays — not when the button is pressed, but when the cabin has actually stopped (**tech_incident** in general, **dim_light** + **evac** for fire);
4. **trip_started** flips back to FALSE: the trip is formally suspended;
5. the **parking drum** engages — raising the speed setpoint no longer moves the cabin on its own;
6. the driver clears the cause (stop, fault), presses READY (triggers the “Remise en route” announcement), then DEPART (buzzer, drum releases, trip resumes).

At the termini the sequence short-circuits: messages play instantly and the drum is not required, as the doors-open parking state already holds the cabin still.

Silent advisory faults (cable tension, wet rail, slack cable) remain dashboard-only — no PA, no forced stop.

28 Auto-update

28.1 Principle

At startup, the program silently queries the GitHub Releases API. If a new version exists, a dead-simple dialog offers:

"Version X.Y.Z is available. Install now? [Install] [Later]"

You may also check anytime via **Help** → **Check for updates**.

28.2 Technical safety

Max size 200 MB. Strict path validation (anti path-traversal, anti symlinks). Atomic binary swap via standalone script (Windows) or direct replacement (Linux/macOS). Your data (crash reports, preferences) is never touched.

29 Anonymous bug reports

29.1 Automatic capture

On program crash, a JSON report is saved into **crash_reports/**. Everything is anonymised before send: paths become ~, username stripped, no IP, no email.

29.2 Manual send

On next launch, the program offers to open a pre-filled GitHub issue in your browser. You choose: send or not. **No automatic telemetry**. Nothing is sent without your explicit click.

Manual report via **Help** → **Report a bug**: form for description and reproduction steps.

30 FAQ

Train does not start

Check: doors closed (D), electric stop disarmed (3), emergency stop disarmed (4), command > 0 (up arrow).

I arrived, I want to return

After arrival, press R for a new trip in the opposite direction.

No sound

Key N to mute / unmute. On Linux, install `qt6-multimedia` and a GStreamer plugin.

The 3D view (F4) opens in a separate window

On Linux, embedding the 3D view inside the main window is only possible under X11: Wayland offers no equivalent of the XEmbed mechanism, and a native Wayland Godot window does not even expose a usable X identifier (XID). The simulator therefore switches to XWayland automatically at startup and launches the Godot viewer with `--display-driver x11`. If the 3D view still appears detached, check that `xdotool` is installed and that the `PERCE_NEIGE_KEEP_WAYLAND` variable is not set (it forces the native Wayland backend, hence a separate 3D window). On Windows, embedding goes through `SetParent` and is unaffected.

Change language

Key L toggles FR ↔ EN. System locale is auto-detected at startup.

My comfort score is bad

You accelerate or brake too brutally. The score is based on the integral of *jerk* (acceleration derivative). Tip: let the regulator handle things, do not touch the brake on approach, raise the command in steps.

Licence / License

MIT. ARP273-ROSE — 2006 TI-Basic original, 2026 PyQt6 port.

Sources

- Funiculaire Grande Motte — Wikipédia FR / EN
- remontees-mecaniques.net — reportage FUNI 334
- CFD Group — Tignes Funicular rolling stock page
- Mon Séjour en Montagne — Un métro pour skieurs
- STRMTG — réglementation funiculaires
- Brevet EP0392938A1 — frein de sécurité funiculaire